

Сунчев систем и основни закони небеске механике

Ана Ћалић

Број индекса: МИ25192

30. јун 2026.

Садржај

1	Увод	2
1.1	Мотивација	2
2	Настанак Сунчевог система	2
2.1	Подела планета	2
3	Закони кретања планета	2
4	Преглед планета	3
5	Занимљивости и подела	4
6	Закључак	4

1 Увод

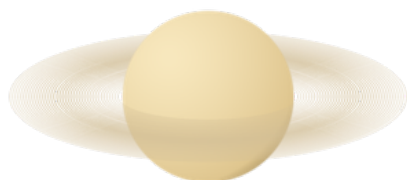
Од најстаријих цивилизација до данас, човек посматра небо покушавајући да разуме законитости које управљају кретањем небеских тела. Овај рад даје сажет преглед настанка **Сунчевог система**, поделе планета и основних закона небеске механике који описују њихово кретање, уз неколико занимљивости о свакој планети понаособ.

1.1 Мотивација

Циљ рада је да на **сажет**, али *информативан* начин прикаже кључне чињенице о Сунчевом систему, уз **математички** опис кретања планета и кратак осврт на његов настанак.

2 Настанак Сунчевог система

Сунчев систем је настао пре отприлике **4,6 милијарди година**, колапсом огромног облака гаса и прашине познатог као **соларна маглина**. Под дејством сопствене гравитације, највећи део материјала се сажео у центру и формирао **Сунце**, док је преостали диск гаса и прашине постепено формирао планете, месеце, астероиде и комете.



Планете ближе Сунцу изгубиле су већи део лаких гасова услед сунчевог зрачења, па су остале *стеновиће*, док су планете у спољашњем, хладнијем делу система задржале дебеле атмосфере водоника и хелијума, постајући *гасовити дивови*. Управо тај распоред – мали и густе светови близу Сунца, велики и лаки светови далеко од њега – једна је од најупечатљивијих карактеристика нашег система.

2.1 Подела планета

Слика 1: Сатурн са препознатљивим системом прстенова

Планете Сунчевог система деле се у две основне групе, према саставу и физичким особинама.

3 Закони кретања планета

Почетком 17. века, Јохан Кеплер је, анализирајући астрономска посматрања Тиха Брахеа, формулисао три закона који описују кретање планета око Сунца.

Дефиниција 1. *Елипса је његовијско место њачака за које је збир растојања до две фиксирани њачке (жиге) константан. По елипсичним њуњама крећу се све њлане Сунчевој сисџема.*

Теорема 1 (Кеплеров трећи закон). Квадраћ периода револуције планете сразмеран је кубу њене средње удаљености од Сунца:

$$T^2 \propto a^3$$

где је T период револуције, а a средње растојање планете од Сунца.

Лема 1. Из Кеплеровог другог закона следи да се планета креће брже када је ближа Сунцу (у перихелу), а спорије када је даље од њега (у афелу), будући да дуж која спаја планету и Сунце у једнаким временским интервалима преброди једнаке површине.

Њутн је касније показао да Кеплерови закони директно следе из општег закона гравитације:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

где је F гравитациона сила између два тела маса m_1 и m_2 , r растојање међу њима, а G гравитациона константа. Овај закон важи не само за планете, већ и за све остале интеракције у васиони – баш као што позната Ајнштајнова релација

$$E = mc^2$$

описује еквиваленцију масе и енергије, тако Њутнов закон описује универзалну природу гравитације.

4 Преглед планета

Табела 1 приказује основне податке о свих осам планета Сунчевог система, поређаних по удаљености од Сунца.

Табела 1: Основни подаци о планетама Сунчевог система

Планета	Тип	Пречник (km)	Растојање (AJ)
Меркур	Стеновита	4 879	0,39
Венера	Стеновита	12 104	0,72
Земља	Стеновита	12 742	1,00
Марс	Стеновита	6 779	1,52
Јупитер	Гасовити див	139 820	5,20
Сатурн	Гасовити див	116 460	9,58
Уран	Ледени див	50 724	19,22
Нептун	Ледени див	49 244	30,05

5 Занимљивости и подела

Подела планета према саставу може се представити на више начина:

- 1) **Терестријалне (стеновите) планете** – Меркур, Венера, Земља и Марс;
- 2) **Гасовити дивови** – Јупитер и Сатурн;
- 3) **Ледени дивови** – Уран и Нептун.

Поред основне поделе, издвајамо и неколико занимљивих чињеница:

- Један дан на Венери траје дуже од њене године;
- Јупитерова Велика црвена пегла бесни већ најмање неколико векова;
- Сатурнови прстенови дебели су свега неколико десетина метара;
- Нептун је откривен математичким предвиђањем, пре непосредног посматрања.

Хронолошки редослед открића спољашњих планета може се представити и као:

1781. откриће Урана (Вилијам Хершел);

1846. откриће Нептуна (на основу прорачуна Ле Веријеа);

1930. откриће патуљасте планете Плутон (касније искључене из главне поделе).

6 Закључак

Сунчев систем представља складан резултат гравитационог обликовања облака гаса и прашине пре милијарди година. Кеплерови закони, а касније и Њутнов закон гравитације, омогућили су прецизно математичко описивање кретања планета, чиме је небеска механика постала једна од најегзактнијих грана физике. Разумевање ових основних принципа и данас представља темељ за проучавање не само нашег система, већ и бројних егзопланетарних система откривених ван њега.